LEF MODEL · KAPITEL 12

Kapitel 12: Die Chemie des Kraterinneren, die fremde Masse, die es nicht gibt, und die Erde als letzter Streuer

Auf Grundlage von Artikel 06 — The Craters (Teile L–Q und der Reproduktionsanhang: Studien 2, 7, 8, 9, 12, 14)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wohin sind 4,4–5,0 × 10^{19} kg äußeres Metall verschwunden — und warum ist das Kraterinnere gleichförmig?

Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, dass Material, das aus den Speiseöffnungen des Mutterkörpers gefeuert wird und zur Hülle zurückkehrt, Schockdrücke von zig Gigapascal erzeugen kann und dass die Morphologie der Krater der Asymmetrie zwischen vorauslaufender und nachlaufender Hemisphäre folgt. Nun stellen wir das Modell auf die schärfste chemische Probe — eine Probe, die es auf der Ebene von Atom und Isotop von der Asteroidentheorie trennt:

1. **Die fremde Masse, die in der Mondkruste fehlt:** Chondritische Asteroiden, die nie einen Kern abgetrennt haben, sind sehr reich an **siderophilen („eisenliebenden") Elementen** — Iridium, Osmium, Platin und Ruthenium —, während die Mondkruste fast völlig arm daran ist. Wenn Asteroiden die 1,32 Millionen heute sichtbaren Krater auf dem Mond gegraben haben, wo ist das fremde Metall, das sie mitbrachten?

2. **Das Kraterinnere — ein durch Schichten gegrabenes Loch oder ein mit zurückkehrendem Material gefüllter Becher?** Wäre ein Krater eine

gewaltsam in eine geschichtete Kruste gegrabene Grube, müsste sein Zentralberg tiefe Gesteine heben, die sich in ihrer Zusammensetzung von Wänden, Rand und Umgebung unterscheiden — und zudem müsste ein harter Frontaleinschlag auf der vorauslaufenden Hemisphäre (90°W) tiefere Schichten freilegen als ein sanfter Einschlag auf der nachlaufenden (90°E). Ist es wirklich das, was über Tausende Krater gemessen wird?

3. **Das Rätsel der fehlenden Krater über den verborgenen Kuppeln (Studie 3):** In Kapitel 8 haben wir 44 begrabene Speisekuppeln entdeckt (36 davon auf der Rückseite). Wenn jede Kuppel Krater um sich feuerte, solange sie aktiv war — warum gibt es heute um sie herum keine ungewöhnliche Kraterdichte?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: Tintentropfen in einem Glas klaren Wassers und ein heißes Wachssiegel

Zwei einfache Bilder machen deutlich, warum die Chemie des Kraterinneren und der Mondkruste zugunsten einer zurückkehrenden irdischen Quelle entscheidet:

- **Tintentropfen in einem Glas klaren Wassers (die siderophilen Elemente und die Rutheniumisotope):** Die Mondkruste gleicht einem Glas klaren Wassers, nahezu frei von eisenliebenden Metallen, während ein chondritischer Asteroid dunkler Tinte gleicht. Schon eine kleine Beimengung asteroidischen Materials würde die obere Kruste sofort färben — und zudem haben die Rutheniumatome von Asteroiden einen anderen isotopischen „Akzent“ als die der Erde. Tatsächlich gibt es in der Kruste fast kein fremdes Metall, und die in den Impaktschmelzgesteinen der Krater gemessenen Rutheniumisotope sind **die der Erde selbst**!
- **Ein heißes Wachssiegel, das auf Papier gedrückt wird (die Gleichförmigkeit des Kraterinneren):** Ein Krater im LEF-Modell ist keine Grabung, die fremde Schichten von unten heraufholt, sondern ein Brocken heißen zurückkehrenden Materials, der landete und von Rand zu Rand verschmiert wurde — daher herrscht vom Zentrum über den Boden bis zum Rand **eine einzige gleichförmige chemische Zusammensetzung**, identisch mit der

Zusammensetzung der nahen Umgebung, in die das Material aus demselben Mare gefeuert wurde!

03 · SCIENCE AND MODEL

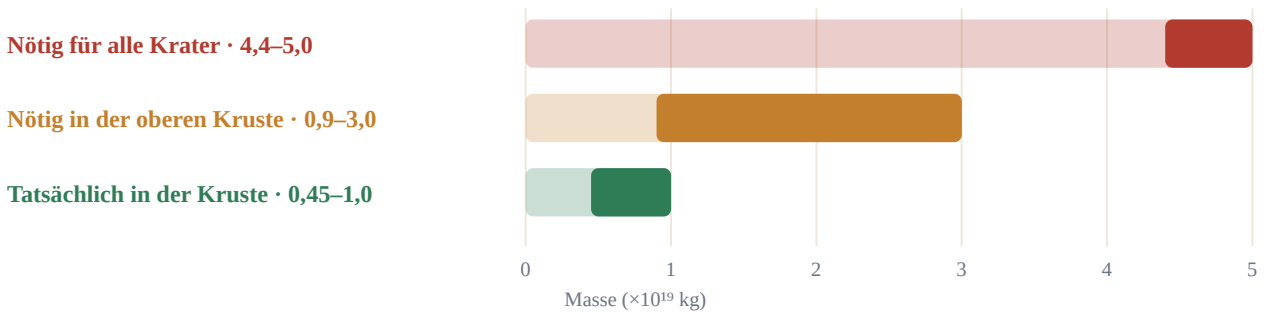
Wissenschaft und Modell: das gleichförmige Kraterinnere (7 227 Krater) und „die fremde Masse, die es nicht gibt“ (1,32 Millionen Krater)

Die Teile D und L von Artikel 06 legen vier großangelegte quantitative Studien vor, die den chemischen und strukturellen Beweis schließen:

1. **Die begrabenen Krater der Rückseite und die geschmolzenen Krater in den Maria (Studien 3, 4 und 14):**
    - 2 **Um die 44 begrabenen Kuppeln (Studie 3):** Die Kraterdichte über den begrabenen Kuppeln ist gleich oder niedriger als in 3–5 Radien Abstand (0,93 bei 2–10 km, 1,00 bei 10–50 km, 1,02 bei 50–100 km) — weil die von den alten Öffnungen der Rückseite gefeuerten Krater **mit ihnen zusammen begraben wurden**, unter den Schichten aus Sial und zurückkehrendem Material, die die dicke Kruste der Rückseite aufbauten!
    - 3 **Die Masse ohne Rand unter den geschmolzenen Kratern in den Maria (Studien 4 und 14):** Auf den Mare-Böden sind **62% (49 von 79)** der Krater ab 10 km zu Ringen geschmolzen, und auf den gesamten 1,18 Millionen km² Böden existiert nur ein einziger scharfer Krater ab 20 km (0,8 pro Million km² gegenüber 207 im Hochland!). Unter 16 geschmolzenen Kratern in den Maria (Studie 14) ist die Krustenbasis um **+0,8 km** über den Boden des Mare selbst angehoben (bei 13 von 16, p = 0,04), **aber ohne jeden scharfen Rand in der Bouguer-Schwere** (Randsteilheit 1,04 gegenüber 1,00) — weil das zurückkehrende Material in das flüssige Magma des Mare einsank und sich damit mischte, statt einen festen Krater von außen zu füllen!

4 **Das Kraterinnere ist ein einziges gleichförmiges Material (Studie 7, §L.4):** Die Untersuchung von 7 227 Kratern von 10–60 km Durchmesser in sechs radialen Ringen (Zentrum 0–0,3R, Boden 0,3–0,7R, Innenwand 0,7–0,95R, Rand 0,95–1,1R, Auswurf 1,2–2R, Umgebung 3–4R) zeigt, dass der Unterschied an Eisen und Titan zwischen Zentrum und Innenwand nur **+0,08 Gew.-% FeO** und $+0{,}060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ beträgt (8- bis 10-mal kleiner als die Kalibrierstreuung der Karten, 0,81 und 0,43 Gew.-%!), und der Unterschied zwischen Boden und Umgebung beträgt **0,00 Gew.-% FeO und** $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$. Mehr noch: Im Paarvergleich von 1 214–1 235 Paaren identischer Krater zwischen der vorauslaufenden (90°W) und der nachlaufenden Hemisphäre (90°E) ist der chemische Unterschied **absolut null (0,00 Gew.-%)** — ein harter Frontaleinschlag veränderte die Form, legte aber keine fremden Schichten frei!

5 **Die fremde Masse, die es nicht gibt, und die irdischen Rutheniumisotope (Studie 8, §L.5):** Die Berechnung der Masse, die nötig ist, um alle 1 318 387 auf dem Mond sichtbaren Krater (ab 1 km, bei 18 km/s) zu erzeugen, ergibt **4,4–5,0 × 10^{19} kg** Impaktormasse (68% allein für das SPA-Becken, 30% für die 32 übrigen großen Becken, 2% für die 6 940 Krater von 20–300 km und 0,03% für die 1,31 Millionen Krater von 1–20 km). Wäre sie bei der üblichen Rückhalterate (20%–60%) in der oberen Kruste (5 km) verblieben, machte sie **2%–6%** der Schicht aus (0,9–3,0 × 10^{19} kg) — während alle siderophilen Elemente der gesamten Mondkruste sich auf **nur 0,9%–2% (0,45–1,0 × 10^{19} kg)** summieren, also 6,7-mal weniger als nötig (und 14- bis 18-mal weniger als das gesamte Bombardement von 3,7 × 10^{20} kg)! Und in den beiden Proben, in denen **Rutheniumisotope** in den Impaktschmelzgesteinen der Krater gemessen wurden, sind sie **identisch mit dem Silikat der Erde**!



Die Bilanz der fremden Masse (Studie 8): was Asteroiden hinterlassen hätten, verglichen mit allen in der Mondkruste gefundenen siderophilen Elementen — 6,7-mal weniger.

Eine Antwort auf das Argument der einzelnen Meteoritenkörner in Chang'e-5 und Chang'e-6 (§L.5)

Die Entdeckung eines einzelnen Chondrenkorns in den Proben von Chang'e-5 oder mikroskopischer Meteoritenreste in Chang'e-6 widerspricht dem Modell nicht: Jeder atmosphärelose Körper im Sonnensystem sammelt eine winzige Menge **mikrometeoritischen Weltraumstaubs** — und genau diese Menge lässt das Modell zu („Weltraumstaub am Rande"), anders als die Zehnmilliarden Tonnen fremden Metalls, die nötig gewesen wären, um die Becken des Mondes zu graben!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Erde als „letzter Streuer", die eingefangenen Krater und der Ringtest

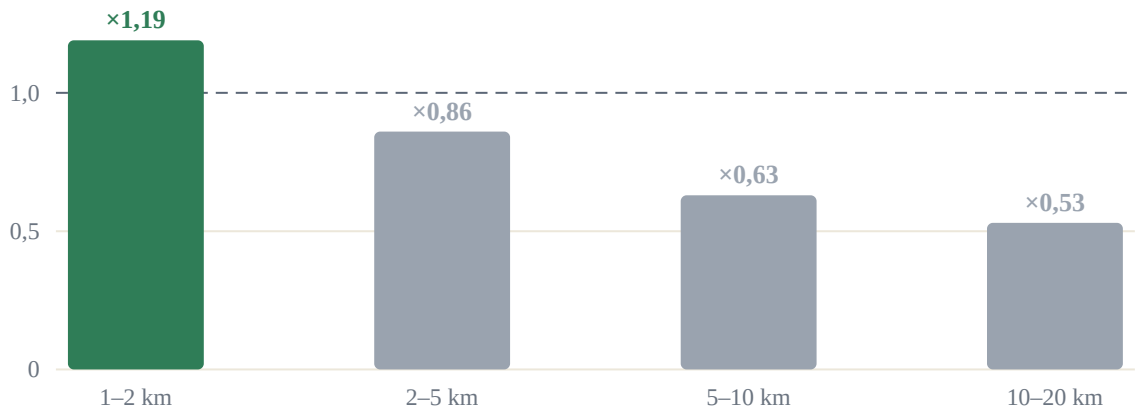
Die Teile L.6–M.1 von Artikel 06 vervollständigen die chronologische Geschichte der Krater vom Moment der Ablösung des Mondes von der Erde (3,873 Ga) bis zum endgültigen Erstarren der Oberfläche:

1. **Die Erde feuerte nach der Ablösung weiter leichtes Material auf den Mond (Studie 12, §L.6):** Im Moment der Ablösung hörte der innere Druck im Mond auf, und seine Speiseöffnungen verschlossen sich; die Erde selbst aber verstummte nicht — die Birne zog sich langsam nach innen zurück (über Zehn- bis Hunderte Millionen Jahre), und ihre Öffnungen feuerten weiter Material ins All. Da das schwere Material in die Erde zurücksank und das

leichte nach oben trieb, war das Material, das 8,8–10,75 km/s erreichte und bis zum Mond gelangte, **der leichte, thoriumreiche (und eisenarme) Teil** der Auswürfe der Erde. Tatsächlich ist bei allen 3 478 Kratern auf dem Basalt der Vorderseite der Auswurf um die Krater ärmer an Eisen als der Basalt um sie (um −0,20 Gew.-% auf den Mare-Böden und bis −3,8 Gew.-% bei großen Kratern, und um −0,36 Gew.-% auf den Ebenen; und die mit den Strahlen von Copernicus verbundenen Apollo-12-Proben tragen 14,0–15,7 Gew.-% FeO gegenüber 20,5 Gew.-% im lokalen Basalt und 7,6–9,4 ppm Thorium gegenüber 0,83 ppm).

2. **Die Vorderseite bewahrte mehr der letzten kleinen Krater — die Erde ist „der letzte Streuer" (Studie 9, §L.7):** Da die Erde stets am Himmel der Vorderseite (0°) stand, landete das letzte von ihr gefeuerte Material auf den Hochländern beider Seiten, traf die Vorderseite aber mit höherer Rate. Die Zählung der frischen Krater von 1–2 km Durchmesser allein auf den Hochländern (nach Entfernen aller Maria, des SPA-Beckens und der Sekundärfelder von 16 jungen Strahlenkratern) zeigt **einen Überschuss von +19% auf der Vorderseite** (14 103 gegenüber 11 814 pro Million km²; Konfidenzintervall 1,12–1,27, und in mehr als 600 km Abstand von jedem Mare sogar das 1,51-Fache!), während die Vorderseite bei den größeren, älteren Kratern viel ärmer ist (0,86 bei 2–5 km, 0,63 bei 5–10 km und 0,53 bei 10–20 km), weil sie von der Hitze des Kontakts und der Maria gelöscht wurden!

3. **Die eingefangenen Auswürfe auf den Maria und ein Mond, der nie durch einen Ring zog (§L.8, §M.1):** Die wenigen jungen Krater auf den erstarrten Mare-Böden sind **eingefangene Auswürfe**, die von der Erde nahe der Fluchtobergrenze (10,748 km/s) gefeuert und von der Schwerkraft des Mondes bei einer Geschwindigkeit eingefangen wurden, die weit unter der eines Asteroiden liegt. Zudem zog der Mond — anders als Deimos beim Mars (der lange Zeit in einem dichten Ring verbrachte, weshalb seine Krater flach und glatt sind: mediane Tiefe 1,9% gegenüber 5,5% bei Phobos) — **nie durch einen Ring aus Eis und Staub**: Die Birne fegte die Zone bis zur Korotationslinie leer, und die Hitze verhinderte, dass Eis kondensierte, sodass der Mond von Anfang an Hochländer bewahrte, die mit scharfen Kratern gesättigt sind.



Verhältnis Vorder- zu Rückseite der Hochlandkrater, nach Durchmesser

Die Erde als letzter Streuer (Studie 9): Bei den kleinen frischen Kratern ist die Vorderseite reicher, bei den großen, älteren ärmer.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und das Kepler-Reproduktionsrezept (Anhang A)

Der Anhang von Artikel 06 gibt das vollständige analytische Reproduktionsrezept, um jede Zeile der Flugtabelle (§K.1) aus der spezifischen Energie E und dem spezifischen Drehimpuls ℓ einer Kepler-Ellipse um den Mutterkörper ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ km) zu berechnen:

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

Mit diesen Formeln kann jeder Forscher eine beliebige Startgeschwindigkeit u < 10,748 km/s eingeben und erhält sofort die Gipfelhöhe $h_{\max}$, die Flugzeit t_f und die Ablenkung nach Westen s_W entlang des rotierenden Äquators.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: eine Vorhersage für die MMX-Mission zu Phobos und eine Zusammenfassung der 14 Studien

Artikel 06 erweitert den Mechanismus über den Mond hinaus auf jeden Mond, der aus seinem Mutterplaneten gebaut und dessen Auswürfen ausgesetzt war (§O.1):

- **Die direkte Vorhersage für die MMX-Mission (Martian Moons eXploration) zu Phobos:** Da Phobos und Deimos vom Mars gefeuert wurden (das Thema von Artikel 10), sagt das Modell voraus, dass die von der MMX-Mission zurückgebrachten Kratergesteine von Phobos **die Zusammensetzung und die Isotope des Mars selbst** haben werden — ohne einen Überschuss an äußerem Metall über mikrometeoritischen Weltraumstaub hinaus!
- **Die Bilanz der 14 Studien von Artikel 06 (§O.2):** Von den 14 nummerierten Studien des Artikels erhielten **11 volles grünes Licht** und **3 gelbes Licht** (teilweise Bestätigung mit einer Auflösungsgrenze oder kleiner Stichprobe; keine Studie erhielt rotes Licht).

Der Laborkasten: die Bilanz der fremden Masse, die Chemie des Kraterinneren und eine Zusammenfassung der 14 Studien (Artikel 06, Teile L–Q)

Kratergruppe / Krustenschicht (Studie 8)	Anzahl der Krater	Nötige Masse bei 18 km/s (kg)	Rückhalt in der oberen Kruste (5 km) gegenüber der Messung
Das Südpol-Aitken-Becken (SPA)	1	3,3 × 10^{19} kg (68%)	Aus den sichtbaren Kratern nötig (20%–60% Rückhalt): **0,9–3,0 × 10^{19} kg (2%–6% der Schicht)** Aus dem gesamten Bombardement der Literatur nötig: **7,4 × 10^{19} kg (15%)**
Übrige große Becken (≥ 300 km)	32	1,4 × 10^{19} kg (30%)	
Mittelgroße bis große Krater (20–300 km)	6 940	1,0 × 10^{18} kg (2%)	
Kleine Krater (1–20 km)	1 311 414	1,2 × 10^{16} kg (0,03%)	
Summe gegenüber dem tatsächlichen Befund in der Mondkruste	**1 318 387**	**4,4–5,0 × 10^{19} kg**	**Tatsächlich in der ganzen Kruste gefunden: 0,45–1,0 × 10^{19} kg (0,9%–2%) — 6,7-mal weniger, und die Rutheniumisotope sind die der Erde!**

Chemisches / chronologisches Maß (Studien 7, 9, 12, 14)	Stichprobe und Messbedingungen	Gemessenes Ergebnis	Schlussfolgerung im LEF-Modell
Gleichförmigkeit des Kraterinneren (Studie 7)	**7 227 Krater (10–60 km), 6 Ringe**	**Boden minus Umgebung: 0,00 Gew.-% FeO, $0{,}000\ \mathrm{wt\%}\ \mathrm{TiO_2}$; Zentrum minus Wand: +0,08 Gew.-%**	**Das Kraterinnere ist ein einziges gleichförmiges zurückkehrendes Material; identisch auch in 1 235 Paaren vorauslaufend/nachlaufend**
Der letzte Streuer nach der Ablösung (Studie 9)	**Frische Krater 1–2 km im Hochland (ohne Maria und Strahlen)**	**Vorderseite: 14 103 gegenüber Rückseite: 11 814 pro Million km² (Verhältnis × 1,19, Intervall 1,12–1,27)**	**Die Erde feuerte nach der Ablösung weiter leichtes Material auf die Vorderseite; über 2 km kehrt sich das Verhältnis um (0,53–0,86)**

Leichtes Material nach der Ablösung (Studie 12)	3 478 Krater auf Basalt der Vorderseite	Der Auswurf ist um −0,20 Gew.-% (Maria) und −0,36 Gew.-% (Ebenen) eisenärmer als der Basalt	Das Material, das der Erde entkam (> 8,8 km/s), war der leichte Teil der Auswürfe
Die Masse unter geschmolzenen Kratern (Studie 14)	16 geschmolzene Krater in den Maria gegenüber 50 Zufallspunkten	Krustenbasis um **+0,8 km** angehoben (13/16, p=0,04), ohne scharfen Rand in der Bouguer-Schwere (1,04 gegenüber 1,00)	Das zurückkehrende Material sank in das flüssige Magma des Mare und mischte sich damit, statt einen festen Krater von außen zu füllen

07 · NEXT

Die nächste Tür

In den Kapiteln 11–12 haben wir die Untersuchung der Mondkrater (*Craters Without Asteroids*) abgeschlossen: Wir haben gesehen, dass die Krater von zurückkehrendem Erdmaterial gegraben wurden, das mit 2–8 km/s aus den Speiseöffnungen gefeuert wurde, mit einer Kraft von 13–46 GPa einschlug, auf der nachlaufenden Hemisphäre einen Kraterüberschuss und auf der vorauslaufenden harte Frontaleinschläge erzeugte, jeden Krater mit einer gleichförmigen Zusammensetzung füllte und in der Kruste genau die Rutheniumisotope der Erde hinterließ, ohne äußeres Metall.

Doch nachdem der Mond als zusammengedrückte Kugel über der Erde abgeplattet worden war und all diese Krater auf seiner Hülle gesammelt hatte — **wie rundete er sich wieder zu einer ganzen Kugel, und warum sind die Pole des Mondes (Nord- und Südpol) dichter mit großen Kratern besetzt als jede andere Region seiner Oberfläche?** Im nächsten Kapitel — **Kapitel 13: Die Pole des Mondes — das Zusammenlaufen der Hülle zu den Polen und die Geometrie der Abrundung nach innen** (aus Artikel 07 — *The Poles*) — entdecken wir den geometrischen Schlüssel der Pole!

Kapitel 13

Die Pole des Mondes — das Zusammenlaufen der Hülle zu den Polen und die Geometrie der Abrundung nach innen →

← Kapitel 11 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387